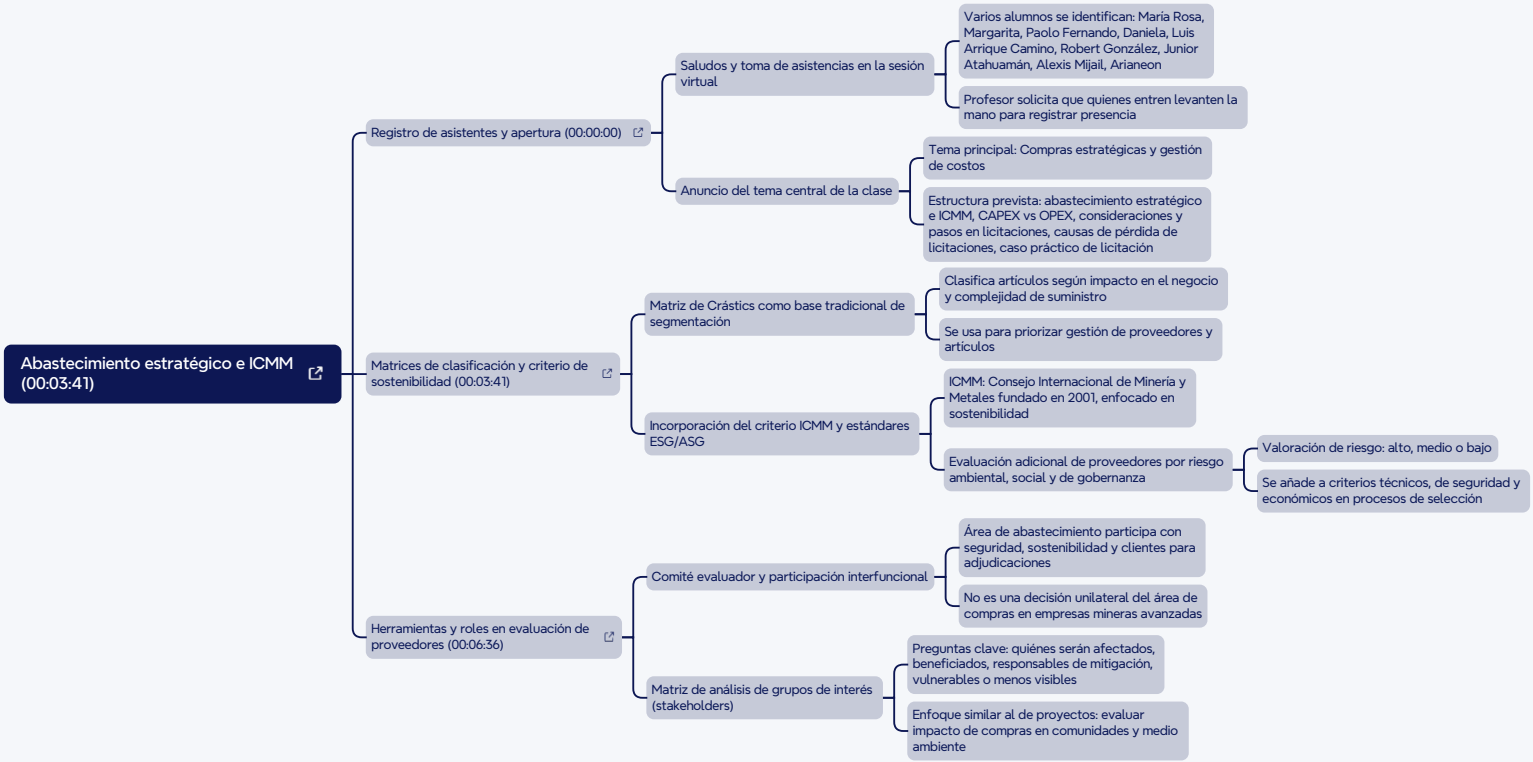
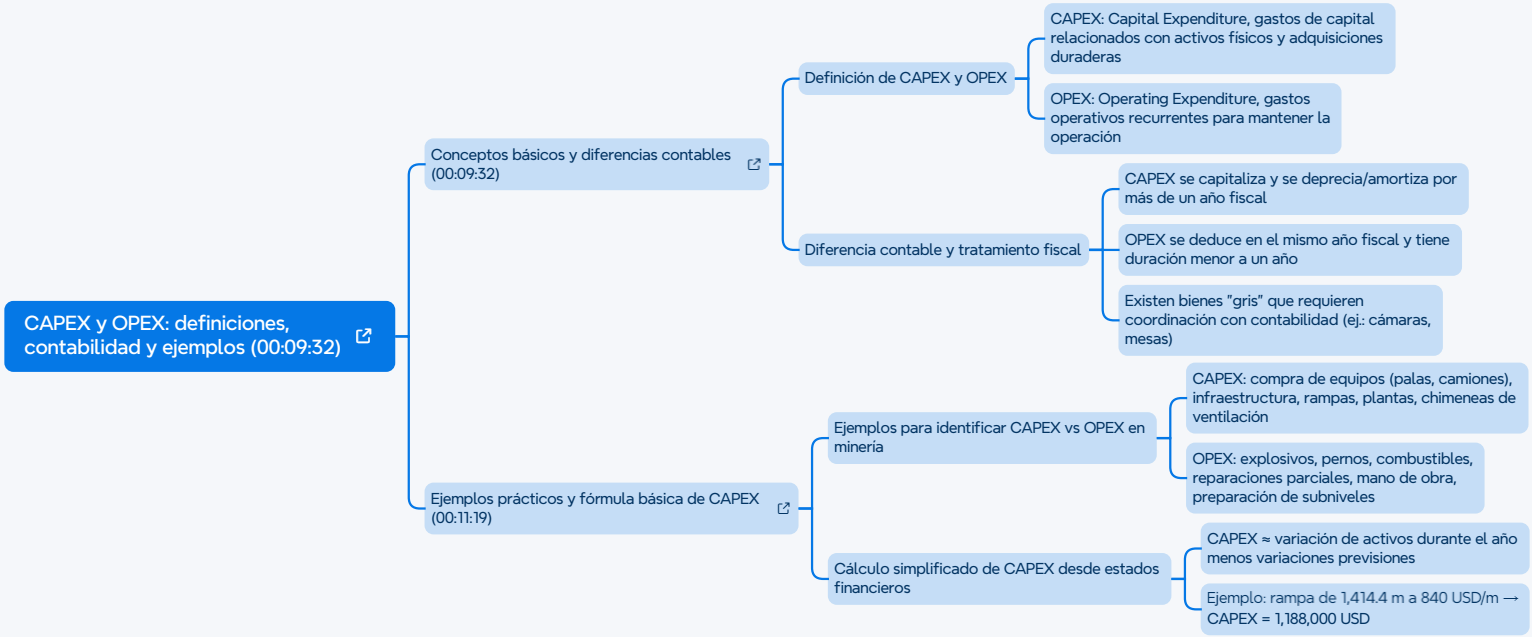
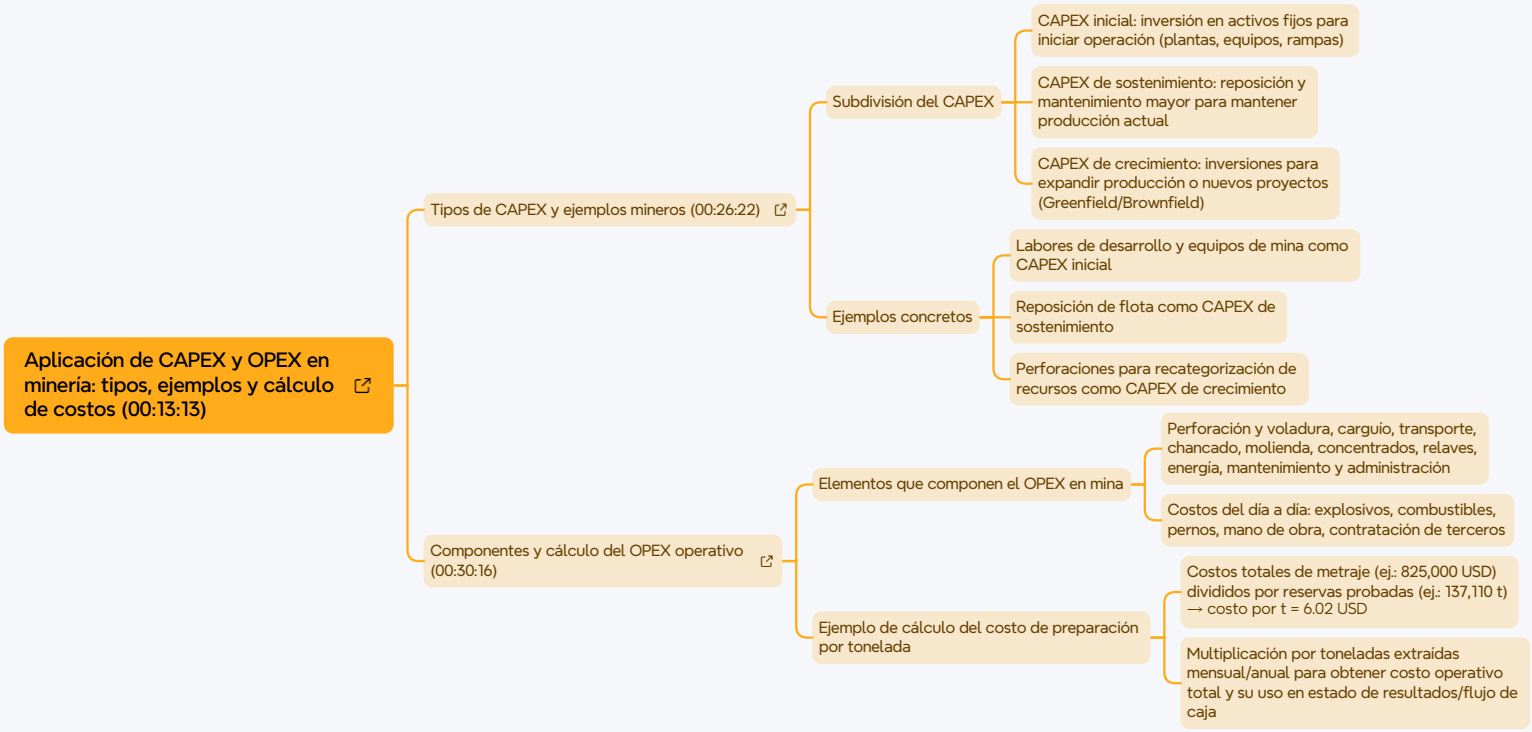
EDU MIN


CLASE 15: COMPRAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE COSTOS - 1RA PARTE
Abastecimiento estratégico e ICMM (00:03:41)
23
CAPEX y OPEX: definiciones, contabilidad y ejemplos (00:09:32)
15
Aplicación de CAPEX y OPEX en minería: tipos, ejemplos y cálculo de costos (00:13:13)
16
Videos y herramientas adicionales sobre CAPEX/OPEX y costos de equipo (00:13:17)
22
Consideraciones y pasos en licitaciones (01:12:09)
20
Criterios de evaluación y costo total de pertenencia (01:17:32)
13
Seguimiento post-adjudicación y gestión contractual (01:24:33)
11
Orientación profesional y cierre del bloque (02:08:51)
13
Ahorros por negociación, gestión de proyectos y documentación práctica (02:02:10)
12
Lista ampliada de equipos y partidas CAPEX discutidas (02:00:00)
14
Caso práctico y plantilla de evaluación (01:48:51)
9
Causos prácticos y experiencia operativa (01:42:19)
10
Causas de pérdida de licitaciones y riesgos del proveedor (01:33:17)
15

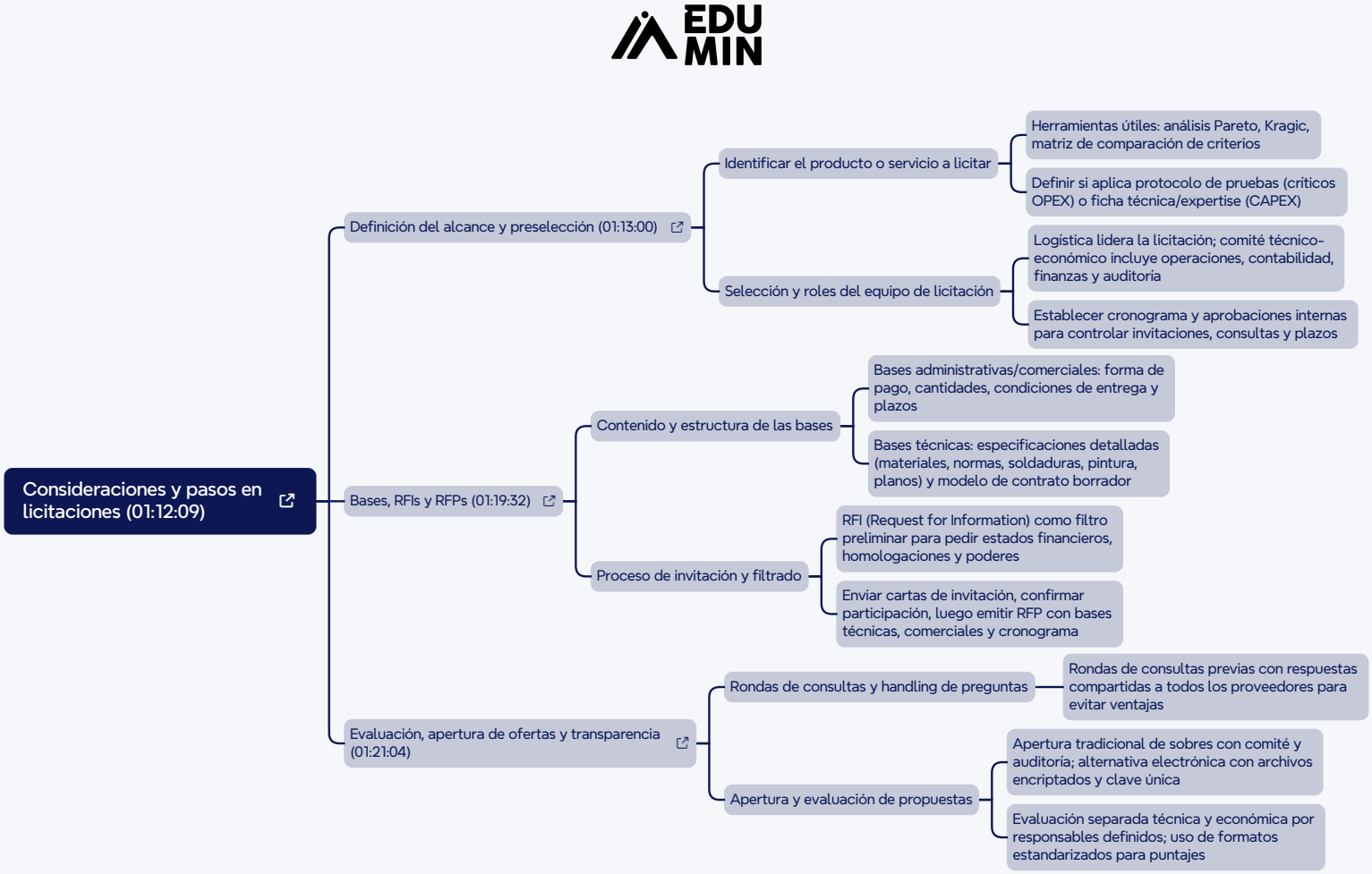

Abastecimiento estratégico e ICMM (00:03:41)
Registro de asistentes y apertura (00:00:00)
Saludos y toma de asistencias en la sesión virtual
Varios alumnos se identifican: María Rosa, Margarita, Paolo Fernando, Daniela, Luis Arrique Camino, Robert González, Junior Atahuamán, Alexis Mijail, Arianeon
Profesor solicita que quienes entren levanten la mano para registrar presencia
Anuncio del tema central de la clase
Tema principal: Compras estratégicas y gestión de costos
Estructura prevista: abastecimiento estratégico e ICMM, CAPEX vs OPEX, consideraciones y pasos en licitaciones, causas de pérdida de licitaciones, caso práctico de licitación
Matrices de clasificación y criterio de sostenibilidad (00:03:41)
Matriz de Crástics como base tradicional de segmentación
Clasifica artículos según impacto en el negocio y complejidad de suministro
Se usa para priorizar gestión de proveedores y artículos
Incorporación del criterio ICMM y estándares ESG/ASG
ICMM: Consejo Internacional de Minería y Metales fundado en 2001, enfocado en sostenibilidad
Evaluación adicional de proveedores por riesgo ambiental, social y de gobernanza
Valoración de riesgo: alto, medio o bajo
Se añade a criterios técnicos, de seguridad y económicos en procesos de selección
Herramientas y roles en evaluación de proveedores (00:06:36)
Comité evaluador y participación interfuncional
Área de abastecimiento participa con seguridad, sostenibilidad y clientes para adjudicaciones
No es una decisión unilateral del área de compras en empresas mineras avanzadas
Matriz de análisis de grupos de interés (stakeholders)
Preguntas clave: quiénes serán afectados, beneficiados, responsables de mitigación, vulnerables o menos visibles
Enfoque similar al de proyectos: evaluar impacto de compras en comunidades y medio ambiente

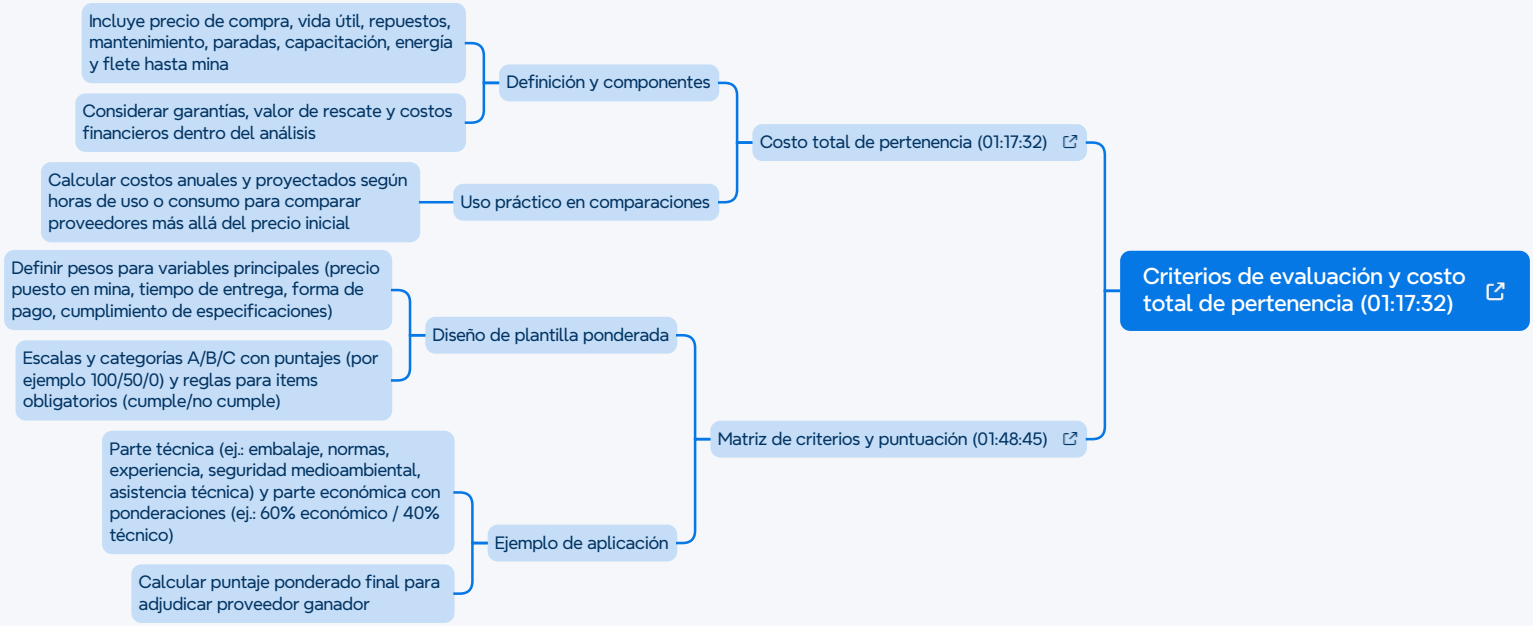

CAPEX y OPEX: definiciones, contabilidad y ejemplos (00:09:32)
Conceptos básicos y diferencias contables (00:09:32)
Definición de CAPEX y OPEX
CAPEX: Capital Expenditure, gastos de capital relacionados con activos físicos y adquisiciones duraderas
OPEX: Operating Expenditure, gastos operativos recurrentes para mantener la operación
Diferencia contable y tratamiento fiscal
CAPEX se capitaliza y se deprecia/amortiza por más de un año fiscal
OPEX se deduce en el mismo año fiscal y tiene duración menor a un año
Existen bienes "gris" que requieren coordinación con contabilidad (ej.: cámaras, mesas)
Ejemplos prácticos y fórmula básica de CAPEX (00:11:19)
Ejemplos para identificar CAPEX vs OPEX en minería
CAPEX: compra de equipos (palas, camiones), infraestructura, rampas, plantas, chimeneas de ventilación
OPEX: explosivos, pernos, combustibles, reparaciones parciales, mano de obra, preparación de subniveles
Cálculo simplificado de CAPEX desde estados financieros
CAPEX ≈ variación de activos durante el año menos variaciones previsiones
Ejemplo: rampa de 1,414.4 m a 840 USD/m → CAPEX = 1,188,000 USD

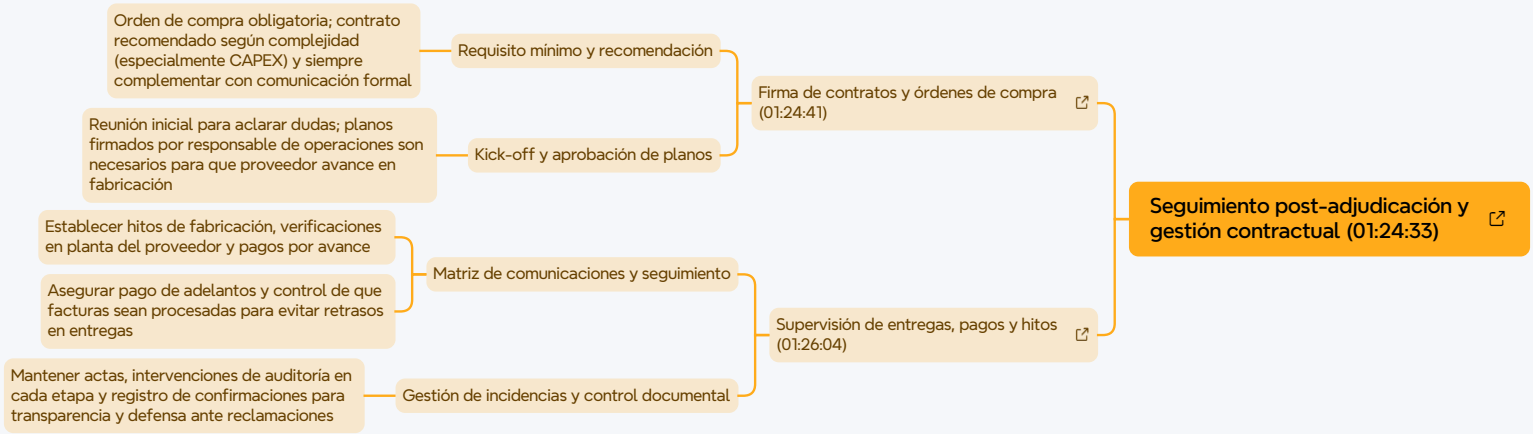

Aplicación de CAPEX y OPEX en minería: tipos, ejemplos y cálculo de costos (00:13:13)
Tipos de CAPEX y ejemplos mineros (00:26:22)
Subdivisión del CAPEX
CAPEX inicial: inversión en activos fijos para iniciar operación (plantas, equipos, rampas)
CAPEX de sostenimiento: reposición y mantenimiento mayor para mantener producción actual
CAPEX de crecimiento: inversiones para expandir producción o nuevos proyectos (Greenfield/Brownfield)
Ejemplos concretos
Labores de desarrollo y equipos de mina como CAPEX inicial
Reposición de flota como CAPEX de sostenimiento
Perforaciones para recategorización de recursos como CAPEX de crecimiento
Componentes y cálculo del OPEX operativo (00:30:16)
Elementos que componen el OPEX en mina
Perforación y voladura, carguío, transporte, chancado, molienda, concentrados, relaves, energía, mantenimiento y administración
Costos del día a día: explosivos, combustibles, pernos, mano de obra, contratación de terceros
Ejemplo de cálculo del costo de preparación por tonelada
Costos totales de metraje (ej.: 825,000 USD) divididos por reservas probadas (ej.: 137,110 t) → costo por t = 6.02 USD
Multiplicación por toneladas extraídas mensual/anual para obtener costo operativo total y su uso en estado de resultados/flujo de caja

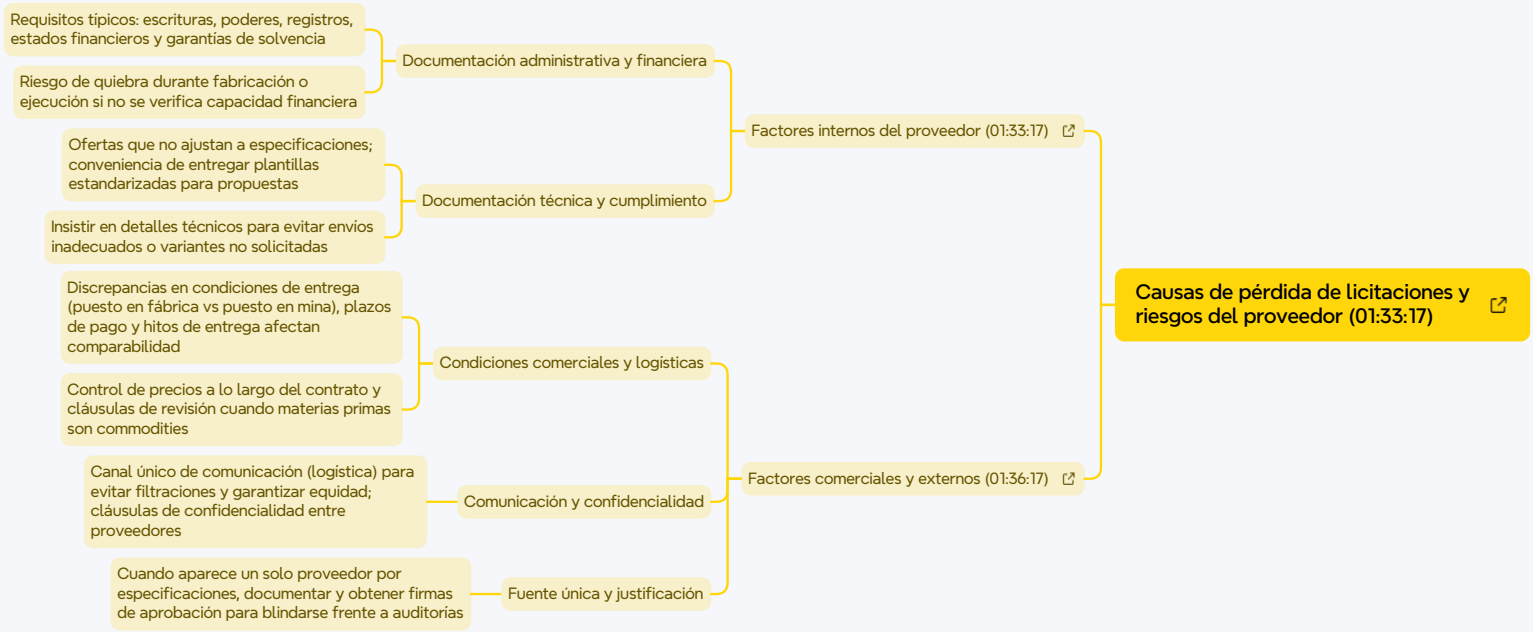
EDU MIN

- **Videos y herramientas adicionales sobre CAPEX/OPEX y costos de equipo (00:13:17)**
  - Contenido de videos explicativos y enfoque minero (00:13:45)
    - Video Suricata Labs: definiciones, ejemplos, cálculos básicos y decisiones sobre ajustar CAPEX/OPEX
      - Cómo calcular CAPEX sumando adquisición y mejoras; OPEX sumando fijos y variables
      - Indicadores útiles: ROI, TIR y margen operativo para evaluar inversiones
    - Video con enfoque minero: desglose minero de CAPEX y OPEX por actividades
      - Labor de desarrollo, preparación, plantas, equipos, distinción entre reparaciones parciales (OPEX) y generales (CAPEX)
      - Ejemplos numéricos aplicados a minas (cálculo de costos por tonelada, rampa y flujo de caja)
  - Cálculo detallado de costo de posesión y operación de equipos (00:41:07)
    - Componentes del costo de posesión (ownership) y operación
      - Posesión incluye costo de adquisición, financiamiento, seguros e valor de rescate
      - Operación incluye combustible, reparaciones, operador, llantas, repuestos y mantenimiento preventivo
    - Ejemplo práctico (motoniveladora o pala)
      - Cálculo de monto a financiar, cuota, costo financiero e interés total (ej.: financiamiento 70% → cuotas y coste financiero)
      - Costo de posesión = adquisición - valor de rescate + costo financiero; dividir por vida útil en horas → USD/hora
      - Costo de operación por hora: combustible (gal/h × USD/gal), reparaciones, llantas (costo dividido por vida útil en horas)
  - Evaluación comparativa CAPEX+OPEX y productividad (00:53:23)
    - Combinar costos y producción para decidir entre alternativas de equipo
      - Calcular costo total = costo de posesión + costo de operación
      - Calcular productividad por dólar: producción esperada / costo total → comparar escenarios
    - Ejemplo comparativo de volquetes
      - Volquete A vs Volquete B: diferencias en inversión, costo de operación y productividad resultan en selección del que ofrezca mayor m^3 por USD
      - Indicadores considerados: utilización, disponibilidad, eficiencia, vida útil y costos de mantenimiento

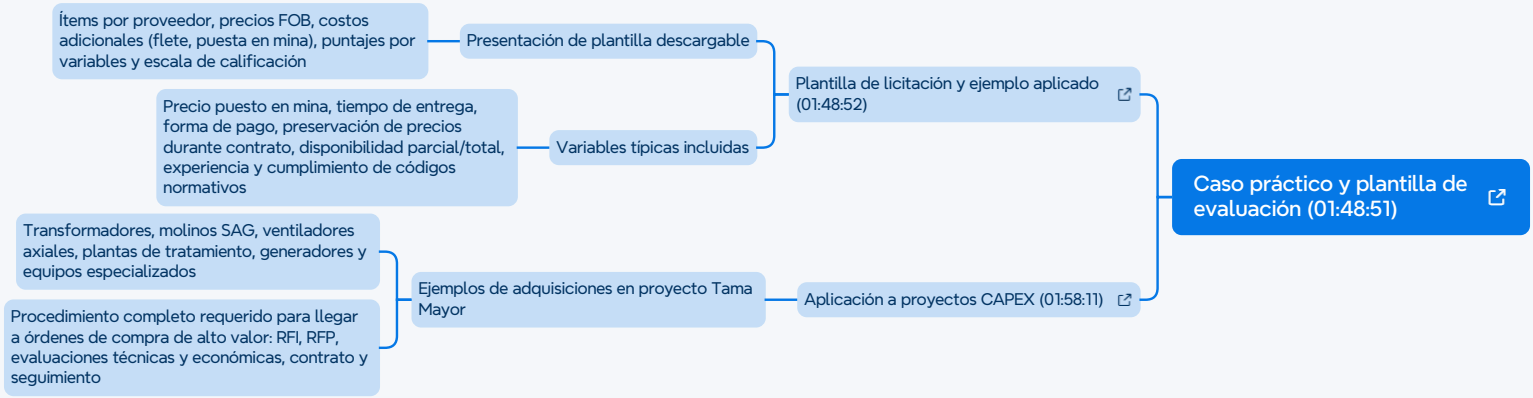

Consideraciones y pasos en licitaciones (01:12:09)
Definición del alcance y preselección (01:13:00)
Identificar el producto o servicio a licitar
Herramientas útiles: análisis Pareto, Kragic, matriz de comparación de criterios
Definir si aplica protocolo de pruebas (críticos OPEX) o ficha técnica/expertise (CAPEX)
Selección y roles del equipo de licitación
Logística lidera la licitación; comité técnico-económico incluye operaciones, contabilidad, finanzas y auditoría
Establecer cronograma y aprobaciones internas para controlar invitaciones, consultas y plazos
Bases, RFIs y RFPs (01:19:32)
Contenido y estructura de las bases
Bases administrativas/comerciales: forma de pago, cantidades, condiciones de entrega y plazos
Bases técnicas: especificaciones detalladas (materiales, normas, soldaduras, pintura, planos) y modelo de contrato borrador
Proceso de invitación y filtrado
RFI (Request for Information) como filtro preliminar para pedir estados financieros, homologaciones y poderes
Enviar cartas de invitación, confirmar participación, luego emitir RFP con bases técnicas, comerciales y cronograma
Evaluación, apertura de ofertas y transparencia (01:21:04)
Rondas de consultas y handling de preguntas
Rondas de consultas previas con respuestas compartidas a todos los proveedores para evitar ventajas
Apertura y evaluación de propuestas
Apertura tradicional de sobres con comité y auditoría; alternativa electrónica con archivos encriptados y clave única
Evaluación separada técnica y económica por responsables definidos; uso de formatos estandarizados para puntajes

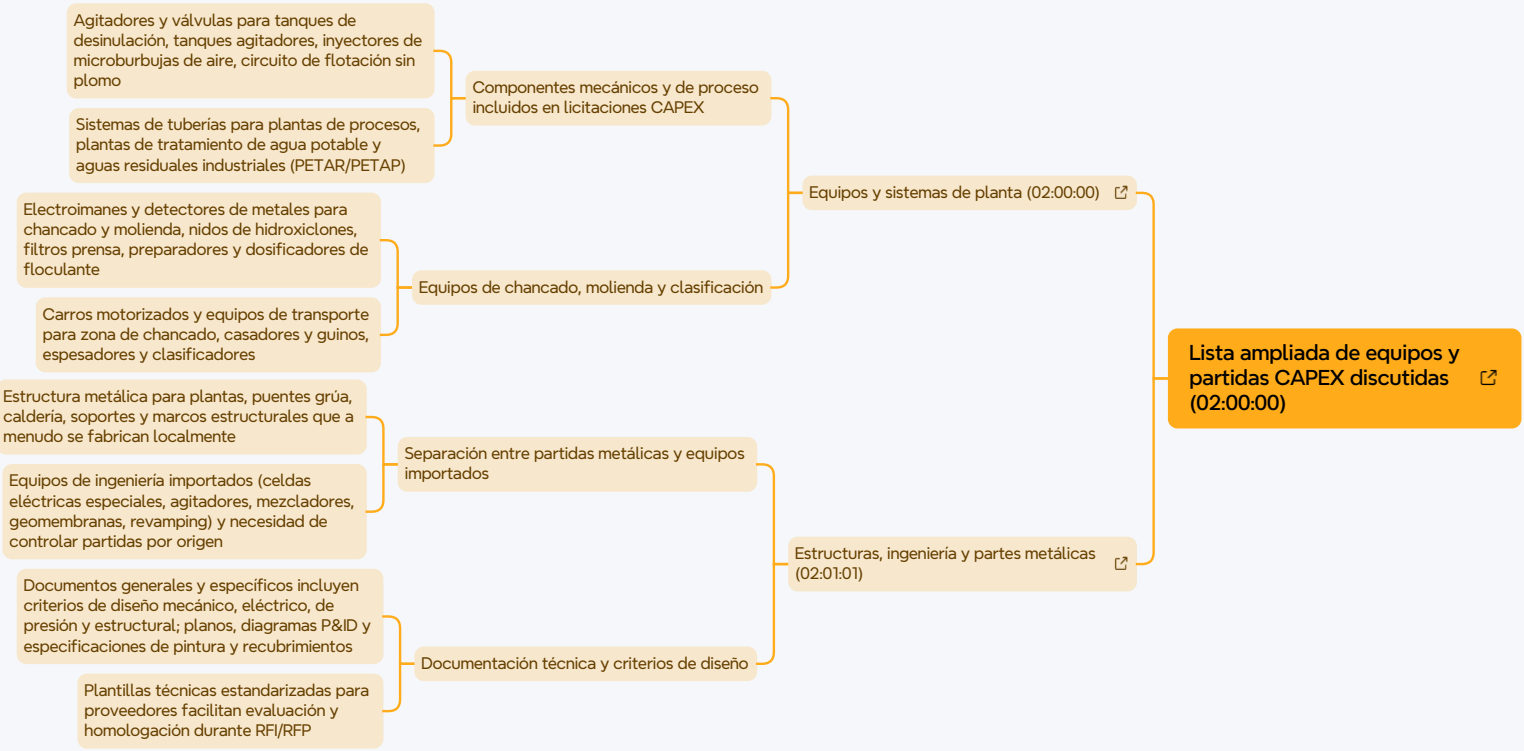

Criterios de evaluación y costo total de pertenencia (01:17:32)
Costo total de pertenencia (01:17:32)
Definición y componentes
Incluye precio de compra, vida útil, repuestos, mantenimiento, paradas, capacitación, energía y flete hasta mina
Considerar garantías, valor de rescate y costos financieros dentro del análisis
Uso práctico en comparaciones
Calcular costos anuales y proyectados según horas de uso o consumo para comparar proveedores más allá del precio inicial
Matriz de criterios y puntuación (01:48:45)
Diseño de plantilla ponderada
Definir pesos para variables principales (precio puesto en mina, tiempo de entrega, forma de pago, cumplimiento de especificaciones)
Escalas y categorías A/B/C con puntajes (por ejemplo 100/50/0) y reglas para ítems obligatorios (cumple/no cumple)
Ejemplo de aplicación
Parte técnica (ej.: embalaje, normas, experiencia, seguridad medioambiental, asistencia técnica) y parte económica con ponderaciones (ej.: 60% económico / 40% técnico)
Calcular puntaje ponderado final para adjudicar proveedor ganador

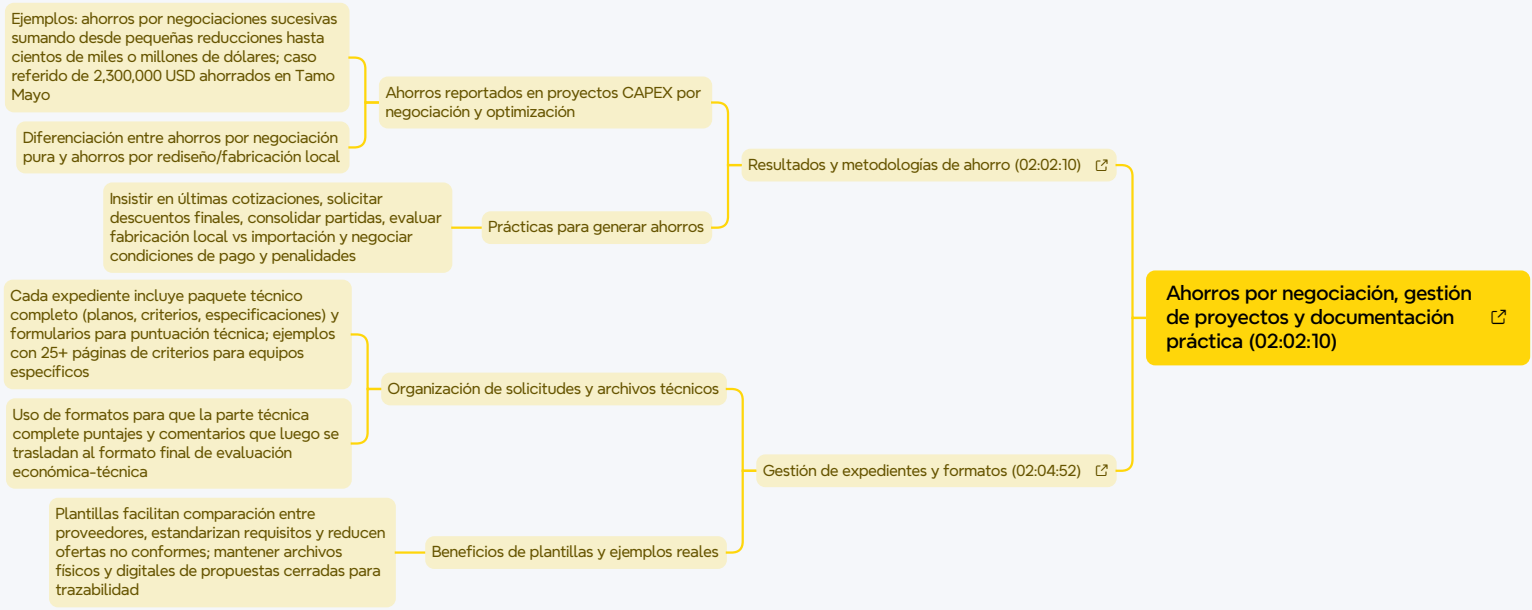

Seguimiento post-adjudicación y gestión contractual (01:24:33)
Firma de contratos y órdenes de compra (01:24:41)
Requisito mínimo y recomendación
Orden de compra obligatoria; contrato recomendado según complejidad (especialmente CAPEX) y siempre complementar con comunicación formal
Kick-off y aprobación de planos
Reunión inicial para aclarar dudas; planos firmados por responsable de operaciones son necesarios para que proveedor avance en fabricación
Supervisión de entregas, pagos y hitos (01:26:04)
Matriz de comunicaciones y seguimiento
Establecer hitos de fabricación, verificaciones en planta del proveedor y pagos por avance
Asegurar pago de adelantos y control de que facturas sean procesadas para evitar retrasos en entregas
Gestión de incidencias y control documental
Mantener actas, intervenciones de auditoría en cada etapa y registro de confirmaciones para transparencia y defensa ante reclamaciones

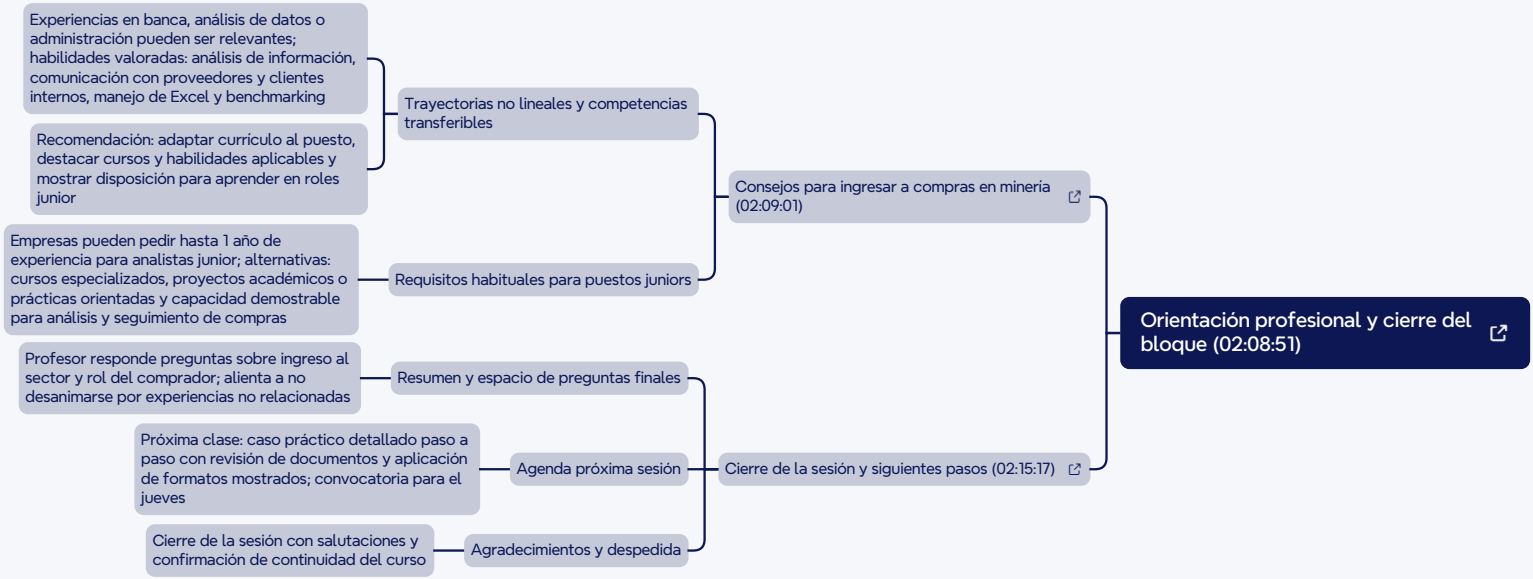

Causas de pérdida de licitaciones y riesgos del proveedor (01:33:17)
Factores internos del proveedor (01:33:17)
Documentación administrativa y financiera
Requisitos típicos: escrituras, poderes, registros, estados financieros y garantías de solvencia
Riesgo de quiebra durante fabricación o ejecución si no se verifica capacidad financiera
Documentación técnica y cumplimiento
Ofertas que no ajustan a especificaciones; conveniencia de entregar plantillas estandarizadas para propuestas
Insistir en detalles técnicos para evitar envíos inadecuados o variantes no solicitadas
Factores comerciales y externos (01:36:17)
Condiciones comerciales y logísticas
Discrepancias en condiciones de entrega (puesto en fábrica vs puesto en mina), plazos de pago y hitos de entrega afectan comparabilidad
Control de precios a lo largo del contrato y cláusulas de revisión cuando materias primas son commodities
Comunicación y confidencialidad
Canal único de comunicación (logística) para evitar filtraciones y garantizar equidad; cláusulas de confidencialidad entre proveedores
Fuente única y justificación
Cuando aparece un solo proveedor por especificaciones, documentar y obtener firmas de aprobación para blindarse frente a auditorías


Causos prácticos y experiencia operativa (01:42:19)
Ejemplos de lecciones aprendidas (01:42:19)
Riesgos humanos y legales
Caso de fatalidad por retraso en abastecimiento de elementos de sostenimiento; importancia de registros de entrega para defensa legal
Comunicación interna y gestión de stakeholders
Casos donde falta de respuesta o comunicación con usuarios y almacén genera reclamos públicos y presión gerencial; necesidad de seguimiento proactivo
Cultura organizacional y entorno real (01:44:44)
Dinámicas no formales en empresas
Influencia de redes internas, secretarias o requerimientos personales que afectan procesos; importancia de conocer la cultura para evitar sorpresas
Consejos para entrada al sector minero
Preparación de CV, recomendaciones y orientación práctica para quienes buscan integrarse en logística minera


Caso práctico y plantilla de evaluación (01:48:51)
Plantilla de licitación y ejemplo aplicado (01:48:52)
Presentación de plantilla descargable
Ítems por proveedor, precios FOB, costos adicionales (flete, puesta en mina), puntajes por variables y escala de calificación
Variables típicas incluidas
Precio puesto en mina, tiempo de entrega, forma de pago, preservación de precios durante contrato, disponibilidad parcial/total, experiencia y cumplimiento de códigos normativos
Aplicación a proyectos CAPEX (01:58:11)
Ejemplos de adquisiciones en proyecto Tama Mayor
Transformadores, molinos SAG, ventiladores axiales, plantas de tratamiento, generadores y equipos especializados
Procedimiento completo requerido para llegar a órdenes de compra de alto valor: RFI, RFP, evaluaciones técnicas y económicas, contrato y seguimiento


Lista ampliada de equipos y partidas CAPEX discutidas (02:00:00)
Equipos y sistemas de planta (02:00:00)
Componentes mecánicos y de proceso incluidos en licitaciones CAPEX
Agitadores y válvulas para tanques de desinulación, tanques agitadores, inyectores de microburbujas de aire, circuito de flotación sin plomo
Sistemas de tuberías para plantas de procesos, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales industriales (PETAR/PETAP)
Equipos de chancado, molienda y clasificación
Electroimanes y detectores de metales para chancado y molienda, nidos de hidroxiclones, filtros prensa, preparadores y dosificadores de floculante
Carros motorizados y equipos de transporte para zona de chancado, casadores y guinos, espesadores y clasificadores
Estructuras, ingeniería y partes metálicas (02:01:01)
Separación entre partidas metálicas y equipos importados
Estructura metálica para plantas, puentes grúa, caldería, soportes y marcos estructurales que a menudo se fabrican localmente
Equipos de ingeniería importados (celdas eléctricas especiales, agitadores, mezcladores, geomembranas, revamping) y necesidad de controlar partidas por origen
Documentación técnica y criterios de diseño
Documentos generales y específicos incluyen criterios de diseño mecánico, eléctrico, de presión y estructural; planos, diagramas P&ID y especificaciones de pintura y recubrimientos
Plantillas técnicas estandarizadas para proveedores facilitan evaluación y homologación durante RFI/RFP


Ahorros por negociación, gestión de proyectos y documentación práctica (02:02:10)
Resultados y metodologías de ahorro (02:02:10)
Ahorros reportados en proyectos CAPEX por negociación y optimización
Ejemplos: ahorros por negociaciones sucesivas sumando desde pequeñas reducciones hasta cientos de miles o millones de dólares; caso referido de 2,300,000 USD ahorrados en Tamo Mayo
Diferenciación entre ahorros por negociación pura y ahorros por rediseño/fabricación local
Prácticas para generar ahorros
Insistir en últimas cotizaciones, solicitar descuentos finales, consolidar partidas, evaluar fabricación local vs importación y negociar condiciones de pago y penalidades
Gestión de expedientes y formatos (02:04:52)
Organización de solicitudes y archivos técnicos
Cada expediente incluye paquete técnico completo (planos, criterios, especificaciones) y formularios para puntuación técnica; ejemplos con 25+ páginas de criterios para equipos específicos
Uso de formatos para que la parte técnica complete puntajes y comentarios que luego se trasladan al formato final de evaluación económica-técnica
Beneficios de plantillas y ejemplos reales
Plantillas facilitan comparación entre proveedores, estandarizan requisitos y reducen ofertas no conformes; mantener archivos físicos y digitales de propuestas cerradas para trazabilidad


Orientación profesional y cierre del bloque (02:08:51)
Consejos para ingresar a compras en minería (02:09:01)
Trayectorias no lineales y competencias transferibles
Experiencias en banca, análisis de datos o administración pueden ser relevantes; habilidades valoradas: análisis de información, comunicación con proveedores y clientes internos, manejo de Excel y benchmarking
Recomendación: adaptar currículo al puesto, destacar cursos y habilidades aplicables y mostrar disposición para aprender en roles junior
Requisitos habituales para puestos juniors
Empresas pueden pedir hasta 1 año de experiencia para analistas junior; alternativas: cursos especializados, proyectos académicos o prácticas orientadas y capacidad demostrable para análisis y seguimiento de compras
Cierre de la sesión y siguientes pasos (02:15:17)
Resumen y espacio de preguntas finales
Profesor responde preguntas sobre ingreso al sector y rol del comprador; alienta a no desanimarse por experiencias no relacionadas
Agenda próxima sesión
Próxima clase: caso práctico detallado paso a paso con revisión de documentos y aplicación de formatos mostrados; convocatoria para el jueves
Agradecimientos y despedida
Cierre de la sesión con salutaciones y confirmación de continuidad del curso